

Exercice 1 (05 Points)

1. a) **Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $\sqrt{x^3 - 3x^2} < x$.**

On pose $f(x) = \sqrt{x^3 - 3x^2}$, le domaine de définition de f est $D_f = \{x \in \mathbb{R}, x^3 - 3x^2 \geq 0\}$

$$x^3 - 3x^2 \geq 0 \iff x^2(x - 3) \geq 0 \iff D_f = [3, +\infty[. \quad \text{(0,5 pt)}$$

Pour $x \in [3, +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} \sqrt{x^3 - 3x^2} < x &\implies x^3 - 3x^2 < x^2 \\ &\implies x^3 - 4x^2 < 0 \\ &\implies x^2(x - 4) < 0 \\ &\implies x < 4. \quad \text{(0,5 pt)} \end{aligned}$$

Donc l'ensemble des solution est : $S = [3, +\infty[\cap]-\infty, 4[= [3, 4[$. **(0,5 pt)**

b) **Soit A l'ensemble donné par $A = \{x \in [3, +\infty[\mid \sqrt{x^3 - 3x^2} < x\}$. Montrer que A est borné dans $\mathbb{R}$. Déterminer lorsqu'ils existent $\sup A$, $\inf A$, $\max A$ et $\min A$.**

On a :

$$A = \{x \in [3, +\infty[, \text{ tel que } \sqrt{x^3 - 3x^2} < x\} = [3, 4[, \text{ d'après a),}$$

Ainsi, pour tout x dans A , on a : $3 \leq x < 4$, donc A est une partie bornée de $\mathbb{R}$. **(0,5 pt)**

• On remarque que 3 est un minorant de A et $3 \in A$ alors $\min A = 3 = \inf A$. **(0,5 pt)**

• $\sup A = 4$ et $\max A$ n'existe pas car $4 \notin A$. **(0,5 pt)+(0,5 pt)**

2. **Soit la fonction f définie sur $[-2, 2]$, par $f(x) = \arcsin(\frac{x^2}{4})$. Déterminer $f(\{-2, 2\})$. f est-elle injective ? Justifiez votre réponse.**

On a :

$$\begin{aligned} f(\{-2, 2\}) &= \{f(x) \in \mathbb{R} : x \in \{-2, 2\}\} \\ &= \{f(2), f(-2)\} \\ &= \{\arcsin(1), \arcsin(1)\} \\ &= \left\{\frac{\pi}{2}\right\} \quad \text{(1 pt)} \end{aligned}$$

Pour $x_1 = -2$ et $x_2 = 2$, on a $f(x_1) = f(x_2) = \frac{\pi}{2}$ mais $x_1 \neq x_2$, on en déduit que f n'est pas injective. **(0,5 pt)**

Exercice 2 (07 points)

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} a + e^{\arctan x} & \text{si } x < 0 \\ \frac{7x + 4}{3x + 3} & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \quad \text{où } a \in \mathbb{R}$$

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}^*$.

Continuité et dérivabilité sur $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto a + e^{\arctan x}$ ($a \in \mathbb{R}$) est continue et dérivable sur $] -\infty, 0[$, car somme et composée de fonctions continues et dérivables sur $] -\infty, 0[$ ($x \mapsto a$, ($x \mapsto e^x$ et $x \mapsto \arctan x$)). La fonction $x \mapsto \frac{7x+4}{3x+3}$ est continue et dérivable sur $]0, +\infty[$, car fraction rationnelle. **(0,5 pt)**

2. Trouver la valeur de a pour que la fonction f soit continue en $x_0 = 0$.

La fonction f est continue en $x_0 = 0$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} a + e^{\arctan x} = a + 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{7x+4}{3x+3} = \frac{4}{3} = f(0) \quad \textbf{(0,5 pt)}$$

Ainsi, f est continue en $x_0 = 0$ si et seulement si, $a + 1 = \frac{4}{3}$ ce qui implique que $a = \frac{1}{3}$. **(0,5 pt)**

3. On pose $a = \frac{1}{3}$.

a. Montrer que f est dérivable en $x_0 = 0$

• Dérivabilité à droite de $x_0 = 0$. On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{7x+4}{3x+3} - \frac{4}{3}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{9x}{9x(x+1)} = 1 \quad \textbf{(0,5 pt)}$$

D'où f est dérivable à droite de $x_0 = 0$ et $f'_d(0) = 1$.

• Dérivabilité à gauche de $x_0 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{3} + e^{\arctan x} - \frac{4}{3}}{x}.$$

C'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$. On applique la règle de l'Hôpital en posant :

$$\begin{cases} g(x) = \frac{1}{3} + e^{\arctan x} \implies g'(x) = \frac{1}{x^2 + 1} e^{\arctan x}, \\ h(x) = x \implies h'(x) = 1. \end{cases}$$

Remarque : Les conditions d'application de la règle de l'Hôpital sont satisfaites. En effet, g et h sont deux fonctions définies, continues, et dérivables au voisinage de 0 et h' ne s'annule pas. **(0,5 pt)**

On obtient :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2 + 1} e^{\arctan x} = 1 \implies \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1 = f'_g(0) \quad \textbf{(0,5 pt)}$$

Donc f est dérivable à gauche de $x_0 = 0$ et $f'_g(0) = 1$.

• $f'_d(0) = f'_g(0) = 1$, alors f est dérivable en $x_0 = 0$ et $f'(0) = 1$. **(0,5 pt)**

b. Dresser le tableau de variations de la fonction f . En déduire que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans un intervalle $J = f(\mathbb{R})$ à déterminer.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on a :

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 + 1} e^{\arctan x} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{(x+1)^2} & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \textbf{(1 pt)}$$

- $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) > 0$, d'où la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{3} + e^{\arctan x} = \frac{1}{3} + e^{-\frac{\pi}{2}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x+4}{3x+3} = \frac{7}{3}$
- Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	$\frac{1}{3} + e^{-\frac{\pi}{2}}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{7}{3}$

(1 pt)

- f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d'après le théorème de la bijection monotone, on en déduit que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J = f(\mathbb{R}) = \left] \frac{1}{3} + e^{-\frac{\pi}{2}}, \frac{7}{3} \right[$. (0,5 pt)
- c. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution c dans l'intervalle $]0, 3[$. (On ne demande pas la valeur de c)

Pour tout $x \in [0, 3]$, on a $f(x) = x \iff f(x) - x = 0 \iff \frac{7x+4}{3x+3} - x = 0$

Soit g la fonction définie par $g(x) = f(x) - x, \forall x \in [0, 3]$, On a :

- La fonction g est continue sur $[0, 3]$ car c'est la somme de deux fonctions continues sur $[0, 3]$ ($x \mapsto f(x)$ et $x \mapsto -x$)
- $g(0) = \frac{4}{3}$ et $g(3) = \frac{-11}{12}$, d'où $g(0)g(3) < 0$. (0,5 pt)

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in]0, 3[$ tel que $g(c) = 0$, ce qui implique que $f(c) = c$. (0,5 pt)

Exercice 3 (05 Points)

- Déterminer le développement limité au voisinage de 0, à l'ordre 3 des fonctions f et g suivantes :

$$f(x) = \ln(1 + shx), \quad g(x) = \frac{1+x}{1+2x^2}$$

- On a : $f(x) = \ln(1 + shx) = \ln\left(1 + \left(x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)\right)$, on pose $u = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$

$$f(x) = \ln(1 + u) = u - \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{3}u^3 + o(u^3) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + o(x^3). \quad (1 \text{ pt})$$

- Pour g , on effectue une division suivant les puissances croissantes de x , on obtient :

$1+x$	$1+2x^2$
$-1-2x^2$	$1+x-2x^2-2x^3$
$x-2x^2$	
$-x-2x^3$	
$-2x^2-2x^3$	
$2x^2+4x^4$	
$-2x^3+4x^4$	

(1 pt)

Le DL de g au voisinage de 0 à l'ordre 3 est donné par :

$$g(x) = 1 + x - 2x^2 - 2x^3 + o(x^3)$$

2. En déduire la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + sh \left(\frac{1}{x} \right) \right)$.

On pose $y = \frac{1}{x}$, donc $y \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$. **(0,5 pt)**

Alors

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + sh \left(\frac{1}{x} \right) \right) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + shy)}{y} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}y^3 + o(y^3)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} 1 - \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}y^2 + o(y^2) = 1. \quad \textbf{(1 pt)} \end{aligned}$$

3. En déduire le développement limité de la fonction $h = f - 2g$ au voisinage de 0, à l'ordre 3. Donner l'équation de la tangente à la courbe (C_h) de la fonction h au point $(0, h(0))$ ainsi que la position de la courbe par rapport à cette tangente.

• On a

$$h(x) = f(x) - 2g(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + o(x^3) - 2(1 + x - 2x^2 - 2x^3 + o(x^3))$$

$$h(x) = -2 - x + \frac{7}{2}x^2 + \frac{9}{2}x^3 + o(x^3). \quad \textbf{(0,5 pt)}$$

• Le DL de h à l'ordre 2 s'écrit : $h(x) = -2 - x + \frac{7}{2}x^2 + o(x^2)$, on en déduit que la courbe représentative de h admet une tangente au point $(0, h(0)) = (0, -2)$ d'équation $y = -2 - x$. **(0,5pt)**

La position de la tangente par rapport à la courbe de h . On a : $h(x) - y \sim \frac{7}{2}x^2 > 0$, ainsi, la courbe (C_h) est au-dessus de sa tangente au point $(0, -2)$. **(0,5pt)**

Exercice 4 (03 Points)

Déterminer une base et la dimension de chacun des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ définis par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, : x = y = z\}, \quad G = \langle (-1, 2, 3), (1, 0, -1) \rangle.$$

• Pour tout $(x, y, z) \in F \implies x = y = z \implies (x, y, z) = (x, x, x) = x(1, 1, 1)$.

Donc $F = \langle (1, 1, 1) \rangle$. Comme $u_1 \neq 0_{\mathbb{R}^3}$

D'où $\{u_1\}$ est une base de F . **(1pt)**

Ainsi, $\dim F = 1$. **(0,5 pt)**

• Le sous-espace $G = \langle (-1, 2, 3), (1, 0, -1) \rangle$, est engendré par $v_1 = (-1, 2, 3)$ et $v_2 = (1, 0, -1)$.

Montrons que $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ est une base de G .

Il suffit de montrer que $\mathcal{B}$ est libre. On a : $\lambda_1.v_1 + \lambda_2.v_2 = 0_{\mathbb{R}^3}$, où $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$. Alors,

$\lambda_1.v_1 + \lambda_2.v_2 = 0_{\mathbb{R}^3} \implies \lambda_1.(-1, 2, 3) + \lambda_2.(1, 0, -1) = (0, 0, 0)$ Ce qui donne

$$\begin{cases} -\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 = 0 \\ 3\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} -\lambda_1 = 0 \\ 2\lambda_2 = 0 \end{cases} \text{ Ainsi, } \lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

Ainsi, La famille $\mathcal{B}$ est libre, c'est une base de G . **(1 pt)**.

On en déduit que $\dim G = 2$. **(0,5 pt)**